- a) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Mg có 2 electron lớp ngoài cùng và nguyên tử Cl có 7 electron lớp ngoài cùng.
- b) Mg và Cl đều thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn.
- c) Bán kính nguyên tử của Mg nhỏ hơn bán kính nguyên tử của Cl.
- d) Oxide cao nhất của Mg là MgO (basic oxide) còn oxide cao nhất của Cl là Cl_2O_7 (acidic oxide).

Câu 2. Trong tự nhiên, nguyên tố Bromine (Br, Z = 35) có hai đồng vị bền là $^{79}_{35}Br$ và $^{81}_{35}Br$. Biết nguyên tử khối trung bình của Bromine là 79,91.

- a) Số hạt neutron trong đồng vị $^{79}_{35}Br$ là 44 và trong đồng vị $^{81}_{35}Br$ là 46.
- b) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị $^{79}_{35}Br$ là 54,5%.
- c) Phần trăm số nguyên tử của đồng vị $^{81}_{35}Br$ là 45,5%.
- d) Trong 1000 nguyên tử Bromine tự nhiên thì có khoảng 455 nguyên tử $^{79}_{35}Br$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Nguyên tử Silicon (Z = 14) ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

Câu 3. Cho 6,0 gam một kim loại kiềm thổ M (nhóm IIA) tác dụng hoàn toàn với nước hoặc dung dịch acid HCl dư thu được 3,7185 lít khí H_2 (đkc: 24,79 lít/mol). Nguyên tử khối của M bằng bao nhiêu?

Câu 4. Trong phân tử oxide cao nhất R_2O_7 của nguyên tố R (nhóm VIIA), R chiếm 38,8% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp $3d^6$.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử X và xác định số hiệu nguyên tử Z.
b) Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn và số electron độc thân của nguyên tử X ở trạng thái cơ bản.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho ba nguyên tố: $_{14}Si$, $_{15}P$, $_{16}S$.
a) Xác định vị trí của 3 nguyên tố trong bảng tuần hoàn và sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim. Giải thích.
b) Viết công thức các hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của 3 nguyên tố và sắp xếp theo chiều tăng dần tính acid.

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Hạt nhân của nguyên tử $^{40}_{20}Ca$ có bao nhiêu hạt mang điện?

A. 20. B. 40.
C. 60. D. 0.

Câu 2. Số khối A của hạt nhân nguyên tử bằng:
A. Tổng số hạt proton và số hạt electron. B. Tổng số hạt proton và số hạt neutron (A = Z + N).
C. Tổng số hạt proton, neutron và electron. D. Hiệu số giữa neutron và proton.

Câu 3. Các electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân nguyên tử?
A. Lớp K (n = 1). B. Lớp L (n = 2).
C. Lớp M (n = 3). D. Lớp N (n = 4).

Câu 4. Phân lớp 3d chứa tối đa bao nhiêu electron?
A. 2. B. 6.
C. 10. D. 14.

Câu 5. Nguyên tử có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ là nguyên tử của nguyên tố nào?
A. $_{11}Na$. B. $_{12}Mg$.
C. $_{13}Al$. D. $_{14}Si$.

Câu 6. Số thứ tự của nhóm A trong bảng tuần hoàn bằng:
A. Số lớp electron. B. Số electron ở lớp ngoài cùng (số electron hóa trị).
C. Số hạt neutron. D. Tổng số electron của nguyên tử.

Câu 7. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn có cùng:
A. Số electron hóa trị. B. Số lớp electron trong nguyên tử.
C. Số hạt proton. D. Tính chất hóa học hoàn toàn giống nhau.

Câu 8. Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Hóa trị cao nhất của R trong hợp chất với oxygen và hóa trị của R trong hợp chất khí với hydrogen lần lượt là:
A. 5 và 3. B. 3 và 5.
C. 5 và 5. D. 3 và 3.

Câu 9. Cho các nguyên tố: $_{11}Na$, $_{12}Mg$, $_{19}K$. Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là:
A. Mg < Na < K. B. K < Na < Mg.
C. Na < Mg < K. D. Mg < K < Na.

Câu 10. Oxide nào sau đây là acidic oxide (oxide acid)?
A. Na_2O. B. MgO.
C. CaO. D. SO_3.

Câu 11. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Potassium (K, Z = 19) là:
A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^7$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^2$.

Câu 12. Nhóm nguyên tố nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố kim loại kiềm thổ (nhóm IIA)?
A. Li, Na, K. B. Be, Mg, Ca, Ba.
C. F, Cl, Br, I. D. He, Ne, Ar.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 52, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm là 1 hạt:

- a) Số hiệu nguyên tử của X là Z = 17.
- b) Kí hiệu nguyên tử của X là $^{35}_{17}Cl$.
- c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 electron độc thân.
- d) Hợp chất khí với hydrogen của X khi tan trong nước tạo thành dung dịch acid mạnh.

Câu 2. Xét các nguyên tố thuộc nhóm IA (Li, Na, K, Rb, Cs) trong bảng tuần hoàn:

- a) Nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng (cấu hình ns^1).
- b) Khi đi từ Li đến Cs, bán kính nguyên tử giảm dần.
- c) Các kim loại nhóm IA đều tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường tạo dung dịch kiềm và giải phóng khí H_2.
- d) Độ âm điện giảm dần từ Li đến Cs.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Tổng số hạt mang điện trong ion Mg^{2+} (biết Mg có Z = 12) bằng bao nhiêu?

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron $[Ar]3d^{10}4s^2$. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố Neon (Ne) có 3 đồng vị: ^{20}Ne (90,9%), ^{21}Ne (0,3%) và ^{22}Ne (8,8%). Nguyên tử khối trung bình của Neon bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Cho 10,8 gam kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng hoàn toàn với khí oxygen dư tạo thành 20,4 gam oxide R_2O_3. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA; nguyên tố Y thuộc chu kì 2, nhóm VIA.
a) Viết cấu hình electron và xác định tên hai nguyên tố X, Y.
b) Giải thích sự khác biệt về tính chất kim loại – phi kim của X và Y dựa trên cấu hình electron lớp ngoài cùng.

Câu 2 (1,5 điểm). Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) thuộc hai chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư, thu được 7,437 lít khí H_2 (ở đkc: 24,79 lít/mol).
a) Xác định tên hai kim loại kiềm thổ.
b) Tính số mol của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC